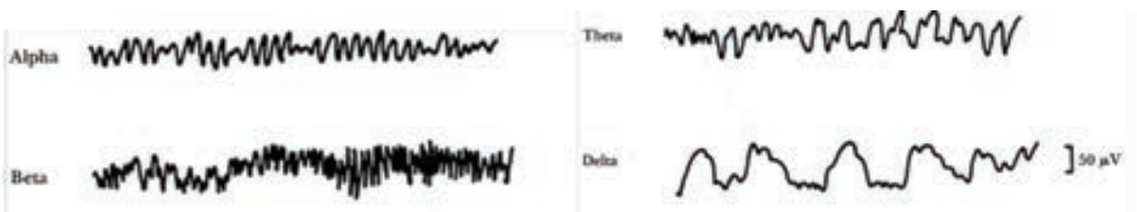
| அட்டவணை 10.2: மின்மூளைவரைவு (EEG) சமிக்ஞைகளின் சிறப்பியல்புகள் | | |
|---|---|---|
| அலையின் பெயர் | அதிர்வெண் வரம்பு | சிறப்பியல்பு |
| ஆல்பா | 8 to 13 Hz | ஆரோக்கியமான நபர்கள் விழித்துக்கொண்டு ஓய்வெடுக்கக்கூடிய நிலையில் இதனைப் பார்க்கலாம், தூங்கும்போது மறைந்து விடும். |
| பீட்டா | 14 to 30 Hz | மூளையின் தீவிர நடவடிக்கையின் போது இதன் அதிர்வெண் 50 Hz வரை செல்லலாம்.<br>பீட்டா–I அலைகள்: ஆல்ஃபா அலைகளைப் போல இரு மடங்கு அதிர்வெண் கொண்டுள்ளது மற்றும் ஆல்ஃபா அலைகளைப் போலவே பாதிக்கப்படுகிறது.<br>பீட்டா–II அலைகள்: மத்திய நரம்பு மண்டலத்தின் தீவிர செயல்பாட்டின்போதும் மற்றும் பதற்றத்தின் போதும் தோன்றும். |
| தீட்டா | 4 to 7 Hz | உணர்ச்சிவயப்படும் போது ஏற்படும் மன அழுத்தத்தினால் இந்த அலை உண்டாகும். |
| டெல்டா | 3.5 Hz குறைவாக | ஆழமான தூக்கம் அல்லது கடுமையான மூளை நோயின் போது ஏற்படும். |




படம் 10.8

பயன்படுத்தப்படுகிறது. மின்மூளைவரைவி (EEG) என்பது மூளையின் மின் செயல்பாட்டை உடலின் வெளிப்புறத்திலிருந்து பதிவு செய்யும் ஒரு நிலையான முறையாகும். மின்மூளைவரைவு, மூளையின் நரம்பு மண்டலத்தில் உள்ள பல லட்சம் நரம்பு செல்கலிளிருந்து உண்டாகும் தன்னியக்க மின்சாரத்தினை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. இதனை பதிவு செய்ய 20–40 நிமிடம் வரை ஆகும். இதனை, காகிதத்தில் அச்சிட்டுக் கொள்ளலாம் அல்லது திரையில் பார்த்துக்கொள்ளலாம். மூளை மேற்பரப்பில் உள்ள மின்மூளைவரைவு (EEG) சமிக்ஞையின் மின்னழுத்த வரம்பு 1–10 mV ஆகும். ஆனால் மண்டை ஓட்டின் மேற்பரப்பில் இது 1–100 µV என்ற மின்னழுத்த வரம்பிலும் மற்றும் 0.5–3000 Hz அதிர்வெண் வரம்பிலும் உள்ளது. மின்மூளைவரைவி (EEG) மற்றும் அதன் மின்முனைகள் (Electrode) மனிதனின் தலையில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது படம் 10.7–ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. மின்மூளைவரைவுகளிலுள்ள (EEG) ஆல்ஃபா, பீட்டா, தீட்டா மற்றும் டெல்டா அலைகள் படம் 10.8–ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

மின்மூளைவரைவுகளின் பண்புகள் அட்டவணை 10.2–ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

### 10.3.1 மின்மூளைவரைவியின் பயன்பாடுகள்

பின்வரும் நோய்களைக் கண்டறிய மின் மூளை வரைவி (EEG) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

1. நினைவின் நிலை (Level of Consciousness)
2. தூக்கக் குறைபாடுகள் (Sleep Disorder)



XII EE_Tamil Version CHAPTER 10.indd 276 1/18/2020 12:08:23 PM